

BTCUSD 币本位永续合约

长期做多与 BTC 积累优化方案

从低位分批建仓、持有增强到大周期顶部退出

文档版本： v0.2（仅做多专项研究方案）

编制日期： 2026-07-20

研究对象： Binance COIN-M BTCUSD_PERP

当前阶段： 明确公式、优化变量、实验和验收标准

本文不授权真实下单，也不改变当前 USD-M 测试系统。

目录

1	专项研究定位	1
2	当前合约规格与动态数据源	1
2.1	2026-07-20 官方接口快照	1
2.2	禁止硬编码的规则	1
3	反向合约的核心公式	2
3.1	合约数量与 BTC 敞口	2
3.2	LONG 与 SHORT 盈亏	2
3.3	等比一格的闭式收益	2
3.4	手续费后的盈亏平衡比例	3
4	优化目标: BTC 数量与 USD 净值双账本	3
4.1	不能只最大化 BTC 数量	3
4.2	建议的三层目标	3
5	币本位做多的特殊风险	4
5.1	价格下跌的双重压力	4
5.2	账户权益和清算边界	4
6	单组参数化与三种下单规模方案	4
6.1	基准单组	4
6.2	方案 A: 每格固定张数	5
6.3	方案 B: 每格固定 BTC 等价数量	5
6.4	方案 C: 按可用保证金比例动态下单	5
7	六类候选优化机制	5
7.1	波动率自适应网格比例	5
7.2	趋势和筑底门控	5
7.3	库存感知的触发与暂停	6
7.4	自适应轮询周期	6
7.5	旧组退出规则	6
7.6	合约账户与长期储备隔离	6

8	回测数据与实验设计	6
8.1	历史区间	6
8.2	回测所需序列	6
8.3	严格复现触发式语义	7
8.4	训练、验证和样本外	7
9	实验矩阵	7
10	建议的 HLT 验收门槛	8
11	建议实施顺序	8
12	开始计算前需要确认的五项输入	8
13	官方资料基线	9

1 专项研究定位

BTCUSD 币本位合约与山寨币 USD-M 网格应分开研究。这里采用明确的长期假设：BTC 当前处于相对低位区域，计划开始分批建仓并跨周期持有；但不假设当前位置就是绝对底部，必须允许价格继续下探至 50,000 USD、40,000 USD 或更低的压力路径。策略在持有阶段使用 COIN-M 多头合约增加 BTC，最终在大周期顶部区域分批退出。

COIN-M 是反向合约：合约面值以 USD 固定，保证金、手续费、资金费率和盈亏均以 BTC 结算。因此优化目标不能只写成“赚取多少 USDT”，而应同时观察 BTC 数量、USD 净值、保证金安全和大周期退出能力。“相对低位”是待检验的投资前提，不是模型已经证明的结论。

本专项首先限定为：

- 标的为 BTCUSD_PERP，暂不研究季度交割合约和跨期套利；
- 只研究 BTC 币本位做多，不设计做空、空头对照或方向反转；
- 单组仍采用少量 Cell、移动窗口和长周期可调轮询；
- 多组在 Binance 端共享一个 BTCUSD 方向仓位，软件逻辑组只用于风险分层；
- 优化目标是长期增加可实际持有的 BTC，但必须限制 USD 净值回撤和清算风险；
- 研究范围覆盖分批建仓、长期持有增强和大周期顶部区域分批退出三个阶段。

2 当前合约规格与动态数据源

2.1 2026-07-20 官方接口快照

根据 Binance COIN-M 官方 /dapi/v1/exchangeInfo 只读响应，当前规格为：

项目	当前值	对策略的影响
Symbol / Pair	BTCUSD_PERP / BTCUSD	永续合约，无到期换月
合约状态	TRADING	建模时仍需每日检查状态
合约面值 C	100 USD/张	一张就是最小 100 USD 名义敞口
保证金资产	BTC	盈亏、费用和保证金均改变 BTC 余额
报价资产	USD	网格价格仍使用 BTC/USD
价格步长	0.1 USD	所有理论价必须按 tick size 舍入
限价数量	最小 1、步长 1 张	不支持 0.2 张等小数数量
单 Symbol 普通挂单上限	200 张订单	多组总挂单需要统一预算
百分比价格过滤	标记价的 0.95–1.05	远端挂单可能被交易所拒绝

这意味着 USD-M 中“每格 20 USDT”的配置不能直接迁移。BTCUSD 币本位最小一格为 1 张，即 100 USD 合约面值；若使用 5 格，全部建仓后的基础名义敞口至少为 500 USD。

2.2 禁止硬编码的规则

面值、精度、过滤器、杠杆档位和维持保证金可能变化。程序与研究数据应分别从以下官方端点获取并保留快照：

- 合约和过滤规则：<https://dapi.binance.com/dapi/v1/exchangeInfo>;
- 连续永续 K 线：[/dapi/v1/continuousKlines](#), pair 为 BTCUSD;
- 标记价格 K 线：[/dapi/v1/markPriceKlines](#);
- 永续资金费率：[/dapi/v1/fundingRate](#);
- 账户杠杆档位、仓位和清算价：签名账户接口。

具体字段定义见 Binance 官方 [COIN-M Exchange Information](#) 文档。

3 反向合约的核心公式

3.1 合约数量与 BTC 敞口

设每张合约面值为 C USD、持仓张数为 n 、BTC/USD 价格为 P ，则合约代表的 USD 名义金额和 BTC 数量分别为：

$$V_{\text{USD}} = nC, \quad (1)$$

$$V_{\text{BTC}}(P) = \frac{nC}{P}. \quad (2)$$

固定张数意味着 USD 名义敞口固定，但 BTC 敞口随价格下跌自动增加。这与 USD-M 固定币数量或固定 USDT 下单均不同。

3.2 LONG 盈亏

做多开仓价格为 P_e 、平仓价格为 P_x 时，币本位盈亏为：

$$\Pi_{\text{BTC}, \text{long}} = nC \left(\frac{1}{P_e} - \frac{1}{P_x} \right). \quad (3)$$

仅当 $P_x > P_e$ 时该轮做多产生正的 BTC 盈亏。系统实现和回测必须以平台成交明细核对该公式，并分别保存 BTC 盈亏与按评价时点价格换算的 USD 盈亏。

3.3 等比一格的闭式收益

设相邻边界为 P_b 和 $P_s = P_b(1+r)$ 。在 P_b 做多并于 P_s 平仓时，毛利润为：

$$\Pi_{\text{gross}, \text{BTC}} = nC \left(\frac{1}{P_b} - \frac{1}{P_s} \right) = \frac{nCr}{P_b(1+r)}. \quad (4)$$

因此固定张数网格在更低价格完成同样比例的一格，会获得更多 BTC 数量；但这些 BTC 的 USD 价格也更低。只比较 BTC 数量会掩盖 USD 购买力的下降。

做多循环在上边界退出，按退出价格计算的毛利润为 nCr USD。该闭式结果只描述一个完整 Cell，不代表长期持仓组合能够在任意时点实现同样收益。

3.4 手续费后的盈亏平衡比例

若开、平仓费率分别为 f_e, f_x ，暂不考虑滑点和资金费率，则近似净 BTC 利润为：

$$\Pi_{\text{net}, \text{BTC}} = \frac{nC}{P_b(1+r)} [r - f_e(1+r) - f_x]. \quad (5)$$

若两侧费率相同为 f ，则理论盈亏平衡比例满足：

$$r > \frac{2f}{1-f}. \quad (6)$$

待计算：加入真实 Maker/Taker 组合、资金费率、成交滑点和价格舍入后，重新计算实际 $r_{\min}$ 。手续费和资金费率最终应以 Binance 账户流水为准，不用静态费率猜测。

4 优化目标：BTC 数量、USD 净值与合约风险三账本

4.1 先区分核心持币和合约敞口

建议把资产分成两个物理隔离的池：核心 BTC 池用于长期持有和最终分批卖出；合约运营池只存放愿意承担 COIN-M 风险的 BTC 保证金。合约的 nC/P 是价格风险敞口，不是已经买到并可提取的 BTC，不能计入核心持币数量。只有已经实现并从合约账户转入核心池的 BTC 利润，才记作长期积累成果。

$$B_{\text{total}}(t) = B_{\text{core}}(t) + E_{\text{futures}, \text{BTC}}(t), \quad (7)$$

$$V_{\text{net}, \text{USD}}(t) = B_{\text{core}}(t)P_t + E_{\text{futures}, \text{BTC}}(t)P_t. \quad (8)$$

未实现合约盈利只进入合约权益，不提前计作“新增 BTC”；这能避免用高杠杆名义仓位制造表面上的积币速度。

4.2 不能只最大化 BTC 数量

设期初总 BTC 权益为 B_0 ，研究期末总 BTC 权益为 B_T ，评价价格为 P_T 。至少同时报告：

$$R_{\text{BTC}} = \frac{B_T - B_0}{B_0}, \quad (9)$$

$$R_{\text{USD}} = \frac{B_T P_T - B_0 P_0}{B_0 P_0}, \quad (10)$$

$$\alpha_{\text{BTC}} = B_T - B_0, \quad (11)$$

$$\alpha_{\text{USD}} = B_T P_T - B_0 P_T. \quad (12)$$

α_{USD} 表示在同一终值价格下，策略相对于单纯持有 B_0 BTC 多出的价值。正式实验还要加入现金流、买入日期和买入价格完全一致的“分批买入并持有”基准，以区分“网格增加 BTC”“分批建仓择时收益”和“BTC 本身上涨”三种来源。

4.3 建议的三层目标

1. 第一目标：在无清算前提下，提高核心池与总账户的长期 BTC 数量；
2. 第二目标：相对“同期分批买入并持有 BTC”的基准取得正的终值超额；
3. 风险约束：在 50,000、40,000 USD 等下跌路径中限制 USD 净值回撤、保证金占用和清算概率；
4. 退出目标：在大周期顶部区域逐步降低合约和现货风险，不依赖一次性猜顶。

可采用多目标函数：

$$\max_{\theta} \quad w_1 \mathbb{E}[R_{\text{BTC}}] + w_2 \mathbb{E}[\alpha_{\text{USD}}] - \lambda_1 \text{ES}_{\alpha} - \lambda_2 \text{Pr}(\text{liquidation}), \quad (13)$$

其中 θ 为网格与资金管理参数。

5 长期做多的三阶段生命周期

5.1 阶段一：低位区域分批建仓

当前开始建仓，但把“还会跌到 50,000 或 40,000 USD”作为正常情景，而不是异常情景。核心 BTC 采用预先定义的价格层级、时间间隔或二者结合的方式分批买入；COIN-M 多头组也必须分批启用，不能在第一个价格区域耗尽保证金预算。

该阶段重点不是最大成交次数，而是计算每下跌一个压力层级后仍剩余多少现金或 BTC 保证金，以及继续下跌时是否还能保持足够清算距离。

5.2 阶段二：长期持有与网格增强

核心 BTC 不因日常网格信号卖出。COIN-M 多头触发网格在独立风险预算内完成低买高平，将已实现的 BTC 利润定期转入核心池。若总多头张数、保证金占用或清算风险达到上限，系统只允许平仓和降低风险，暂停新 Cell 与新组。

5.3 阶段三：大周期顶部区域分批退出

顶部区域只能用一组可复现的条件定义，例如长期估值、月线趋势、相对历史高点的位置和分批价格层级，不能在回测后主观标注最高点。进入退出阶段后按以下顺序处理：

1. 停止创建新多头组和激活新的建仓 Cell；
2. 等待或主动收缩已有合约仓位，将合约风险逐步降至零；
3. 把合约账户已实现 BTC 利润转入核心池；
4. 按预设层级分批卖出核心 BTC，并保留每批数量、价格和剩余比例记录。

研究中必须分别报告“网格增强收益”和“顶部卖出收益”，避免把 BTC 本身的周期涨幅错误归因于合约策略。

6 币本位做多的特殊风险

6.1 价格下跌的双重压力

币本位 LONG 在 BTC 下跌时同时面对：

1. 多头合约产生负的 BTC 未实现盈亏；
2. 作为保证金的 BTC 本身按 USD 计价同步贬值；
3. 固定张数合约的 BTC 等价敞口 nC/P 随价格下跌上升；
4. 移动网格若继续增加多组，会在账户层累积相同方向的风险。

对 LONG 而言，当 $P \rightarrow 0$ 时，理论负 BTC 盈亏中的 $1/P$ 项快速扩大；实际仓位会在此之前触发保证金约束或清算。这是本专项必须优先计算的风险，而不是利润率。

6.2 账户权益和清算边界

设分配给合约账户的初始 BTC 为 M_0 ，则简化权益为：

$$E_{\text{BTC}}(t) = M_0 + \Pi_{\text{realized}}(t) + \Pi_{\text{unrealized}}(t) - C_{\text{fee}}(t) + C_{\text{funding}}(t). \quad (14)$$

正式模型必须接入 Binance 当前杠杆档位和维持保证金规则，并用账户接口返回的清算价校准。该字段在仓位接口中名为 `liquidationPrice`。理论公式用于回测和压力测试，平台清算价用于在线风控。

风险重点：设置 2 倍杠杆不等于策略只承担 2 倍风险。对于固定张数，杠杆主要决定所需初始保证金；真正的账户风险由总张数、BTC 抵押物和所有组的聚合持仓决定。

7 单组参数化与三种下单规模方案

7.1 基准单组

建议先以简单基准开始，而不是直接优化所有参数：

- 单组 $N = 5$ 个 Cell;
- 每格最小从 $n = 1$ 张开始, 即 100 USD 面值;
- 等比例 r 先测试 0.5%、1%、2%、3%、5%;
- 轮询周期测试 50 秒、10 分钟、1 小时;
- 杠杆先比较 1、2、3 倍, 仓位张数保持相同;
- 移动窗口规则与当前 USD-M 触发式网格一致。

这些只是实验网格, 不是推荐交易参数。

7.2 方案 A: 每格固定张数

每格固定 n 张, 优点是 USD 名义金额和最坏总张数清晰, 且低价成交可以积累更多 BTC; 缺点是价格下跌时 BTC 等价敞口自然增大。

候选方案: 作为第一版基准和实际实现优先方案, 因为它最贴合 COIN-M 的整数合约结构。

7.3 方案 B: 每格固定 BTC 等价数量

令目标 BTC 数量为 q_{BTC} , 在价格 P_i 的张数近似为:

$$n_i = \text{round}\left(\frac{q_{\text{BTC}} P_i}{C}\right). \quad (15)$$

它能稳定 BTC 敞口, 但会受整数张限制; 低资金规模下往往退化成 0 或 1 张, 实际不可用。

7.4 方案 C: 按可用保证金比例动态下单

每格使用可用 BTC 保证金的一定比例。该方案会形成强反馈: 盈利后自动放大, 亏损时缩小, 但也容易在高波动和多组并发时造成不可解释的仓位耦合。

候选方案: 只作为后续对照, 不作为第一版上线方案。

8 长期做多的候选优化机制

8.1 波动率自适应网格比例

用实现波动率 σ_t 调整比例:

$$r_t = \text{clip}(k\sigma_t, r_{\min}, r_{\max}). \quad (16)$$

目标是在低波动时避免比例过宽而无成交, 高波动时避免比例过窄导致费用密集和仓位迅速填满。参数只能在新组创建时确定, 已下发组仍保持配置不可变。

8.2 趋势和筑底门控

币本位 LONG 不应只因价格下跌就无限新开组。比较以下建组门控：

- 距离历史高点或长期均线的回撤幅度；
- 周线/月线趋势由下降转为横盘或上升；
- 波动率收缩、成交量和长期价格区间；
- 分批建组间的最小价格距离和最小时间距离。

门控不是为了证明绝对底部，而是为了把初始风险预算分散到多个可能的下跌层级。50,000、40,000 USD 压力位必须在资金计划中预留容量，不能等价格到达后临时追加无上限保证金。

8.3 库存感知的触发与暂停

当聚合 BTCUSD LONG 已达到张数、保证金或风险预算时，只允许已有 Cell 平仓，不再激活新 Cell。恢复新增仓位需要同时满足仓位下降和保证金安全阈值。

8.4 自适应轮询周期

低波动和远离网格时使用 10 分钟至 1 小时；接近挂单、成交或保证金警戒线时缩短周期。需要比较节省请求量与漏掉触发状态之间的影响，而已有平台挂单仍可在轮询间隔内成交。

8.5 旧组退出规则

比较三种规则：

1. 只停止旧组新增仓位，等待存量自然平仓；
2. 新组已实现利润覆盖旧组浮亏后，人工结算旧组；
3. 达到组合风险上限时，按离现价最近或最远的仓位执行风险缩减。

退出规则必须在账户总权益层验证，不能因删除软件中的策略组而假设真实仓位消失。

8.6 合约账户与长期储备隔离

只把计划承担风险的 BTC 转入 COIN-M 合约账户，长期冷储 BTC 不作为全仓兜底资金。研究预留比例 ρ ：

$$M_{\text{futures}} = (1 - \rho)B_{\text{tradable}}. \quad (17)$$

隔离储备会降低可用保证金，但能给风险损失设置清晰上限。全仓和逐仓需要分别建模。

9 回测数据与实验设计

9.1 历史区间

BTC 专项应覆盖完整市场状态，而不是只测近期筑底阶段：

- 长期牛市及中途急跌；
- 2020 类快速崩盘；
- 2021–2022 高位转熊和长期下跌；
- 长时间横盘、低波动和资金费率持续偏向一侧；
- 新高突破后持续上涨，检验停止建仓、合约降险和核心 BTC 分批退出规则；
- 从当前建仓区继续跌向 50,000、40,000 USD，并在长期低位停留的确定性压力路径。

9.2 回测所需序列

- BTCUSD 永续成交价或连续合约 K 线；
- 标记价格，用于未实现盈亏和清算判断；
- 每次资金费率及结算时刻；
- 合约规格、杠杆和维持保证金档位的历史快照；
- 实际成交手续费、Maker/Taker 身份和滑点假设。

9.3 严格复现触发式语义

回测执行器必须沿用当前策略状态机：价格先越过边界才挂建仓单，之后回撤才允许成交；Cell 平仓后重新回到未触发；状态只在轮询时更新。使用 OHLC 时必须处理同一根 K 线内路径未知问题，至少同时给出保守路径与乐观路径，不能用未来高低价完成不可能的双向成交。

9.4 训练、验证和样本外

采用滚动 Walk-Forward，而不是在全历史上一次性选择最优参数：

1. 训练段搜索参数区域；
2. 验证段淘汰过拟合规则；
3. 完全未参与选择的样本外区间给出最终结果；
4. 对历史收益块进行重采样，估计清算和尾部回撤概率。

最优结果应是对参数扰动不敏感的“平台区域”，而不是单个尖锐最优点。

10 实验矩阵

实验层级	主要变量	主要输出
单 Cell	r, n 、费率、资金费率、持仓时间	每格净 BTC、净 USD、盈亏平衡比例
单组静态	N, r, n, L	最大张数、浮亏、保证金、清算距离
轮询机制	50 秒、10 分钟、1 小时、自适应	成交次数、漏触发、请求量
移动窗口	正常趋势、跨多格、异常阻塞	窗口上限、额外 Cell、仓位上界
多组迁移	组间距、最大组数、退出规则	聚合仓位、旧组损失、回本周期
周期退出	停止建仓条件、卖出层级、每批比例	合约归零时间、卖出均价、剩余 BTC
账户压力	崩盘、跳空、API 故障、资金费率	最低保证金率、清算、风险破产率
样本外	不同年份与市场状态	相对分批持有的 BTC/USD 超额、参数稳定性

11 建议的 HLT 验收门槛

第一版先定义指标，阈值在基准计算后确定：

维度	指标	状态
BTC 收益	核心池净增 BTC、相对分批持有的 BTC 超额、每张合约净收益	待定阈值
USD 收益	终值 USD 净值、相对同现金流分批持有的超额、利润因子	待定阈值
回撤	BTC 数量最大回撤、USD 净值最大回撤、恢复时间	待定阈值
清算风险	历史清算次数、压力路径清算、Monte Carlo 概率	原则上为零或极低
保证金	峰值占用率、最低保证金率、距清算价距离	待定阈值
交易质量	Maker 比例、费用/毛利、资金费率/毛利、持仓时间	待定阈值
稳健性	样本外、参数扰动、不同轮询周期、规则变更	必须稳定

维度	指标	状态
可经营性	最大组数、迁移次数、人工干预和最坏在途仓位	待定阈值
周期退出	停止开仓后合约归零时间、卖出层级偏差、顶部回撤保留比例	待定阈值

12 建议实施顺序

1. 闭式计算器：实现反向合约单 Cell 收益、费用、资金费率和清算近似；
2. 确定性路径模拟：验证触发、移动窗口、最大张数和 BTC 权益曲线；
3. 历史数据层：下载连续合约、标记价和资金费率，保存规格快照；
4. 单组回测：先比较固定 1 张、5 Cell 的参数平台；
5. 多组 HLT：加入分层建仓、组间距、仓位上限和旧组退出规则；
6. 周期 HLT：贯通分批建仓、持有增强、停止开仓和顶部分批卖出；
7. 账户压力与 Monte Carlo：确定保证金和 BTC 储备下限；
8. 小额 COIN-M 测试网：完成独立适配器后再进行真实接口验证；
9. 实盘候选：只有理论、历史、测试网三层门槛全部通过后才考虑。

13 开始计算前需要确认的五项输入

1. 核心 BTC 的总建仓预算、首批比例，以及向 50,000、40,000 USD 下探时各层预留比例；
2. 计划投入 COIN-M 合约运营池的 BTC 数量和永不进入合约账户的核心储备；
3. 使用全仓还是逐仓，以及是否禁止手工 BTCUSD 仓位混入策略账户；
4. 最大总多头张数、可接受的 USD 净值回撤和最低清算安全距离；
5. 大周期顶部区域的识别条件、每批卖出比例，以及合约利润转入核心池的周期。

14 官方资料基线

本提纲依据 2026-07-20 查询的 Binance 官方 COIN-M API 定义。官方文档说明 COIN-M 支持永续和交割合约，市场数据使用 Binance COIN-M DAPI，当前生产地址为 <https://dapi.binance.com>。exchangeInfo 返回 contractSize、保证金资产、价格和数量过滤器。所有动态规格在正式计算和上线前都必须再次查询，不以本文快照替代交易所实时规则。